

Objetivos de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello, y Bryan Uriel Villegas Raymundo
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Investigación (grupo 4751, turno vespertino)

Dra. en C. C. Giselle Nayeli Morales Rosales

30 de septiembre de 2026

Objetivos de Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Objetivos

Los objetivos expresan lo que una investigación pretende lograr y deben ser congruentes con la pregunta que la guía (Hernández-Sampieri et al., 2014). La pregunta de este proyecto tiene dos caras: pide conocer el efecto de un sistema sobre el control de acceso, y ese sistema todavía no existe, de modo que primero debe construirse. Por eso los objetivos se organizan en dos líneas de trabajo: el **desarrollo tecnológico** del prototipo y la **investigación y el análisis de datos** que permiten evaluarlo. Los apéndices y la figura de la arquitectura que se mencionan forman parte del documento principal.

Criterios de Redacción

Cada objetivo se redacta con tres criterios:

- **Qué, cómo y para qué.** El *qué* es la acción y su objeto; el *cómo*, el medio, el instrumento o el método con que se logra; el *para qué*, la utilidad que justifica el esfuerzo.
- **Taxonomía de Bloom revisada.** Cada objetivo inicia con un verbo observable que corresponde a uno de los seis niveles cognitivos de la taxonomía revisada: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear (Anderson y Krathwohl, 2001). Por criterio del equipo, se evitan verbos como «conocer» o «entender», que no dejan evidencia que pueda comprobarse.
- **Criterios SMART.** Los criterios SMART tienen su origen en una propuesta de Doran (Doran, 1981); aquí se usa la variante más difundida, según la cual cada objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. En este proyecto, *específico* significa que nombra el producto o el indicador que se verifica y, cuando aplica, el acceso y el turno; *medible*, que tiene un indicador o una prueba verificable; *alcanzable*, que cabe en los recursos del equipo (un acceso piloto, un ESP32-CAM y seis integrantes); *relevante*, que contribuye a responder la pregunta de investigación; y *temporal*, que está ligado a una fase del Plan de Acción Preliminar (Apéndice D).

Objetivo General

El objetivo general parte de la pregunta de investigación y su verbo es *evaluar*, quinto nivel de la taxonomía. Evaluar el sistema exige haberlo creado (sexto nivel), por lo que el desarrollo del prototipo es condición del objetivo general y no un fin aparte.

- **Qué:** evaluar el efecto de un prototipo de control de acceso con códigos QR dinámicos, diseñado y construido por el equipo, sobre el tiempo promedio de validación por estudiante, la longitud máxima de la fila y las incidencias de identidad. El tiempo de validación es el que transcurre desde que el estudiante llega al punto de revisión hasta que lo cruza, sea con revisión visual o con lectura del QR.
- **Cómo:** comparando una línea base de cinco días hábiles con una serie equivalente durante el piloto, en el mismo acceso peatonal del TESCHA, en el turno vespertino y en la misma franja horaria, con la hoja de observación del Apéndice C; los registros del sistema solo complementan esa comparación, porque no existen en la línea base.
- **Para qué:** aportar evidencia orientativa, y no suposiciones, para decidir si conviene ampliar el piloto a otros accesos del plantel.

El objetivo pide evaluar el efecto, no demostrar una mejora: si las mediciones no muestran diferencia, ese también es un resultado válido y la decisión sería no adoptar el sistema.

Objetivos Específicos

Los ocho objetivos específicos se reparten en las dos líneas de trabajo. Los primeros cuatro construyen el sistema que se evalúa (Tabla 1) y los otros cuatro producen y analizan los datos con los que se responde la pregunta (Tabla 2).

Nivel, Indicador y Plazo de Cada Objetivo

La Tabla 3 completa la formulación: indica el nivel de la taxonomía de cada objetivo, el indicador o la meta con que se comprueba y la fase del Plan de Acción Preliminar (Apéndice D) en la que debe cumplirse. Las fechas de calendario las fijará el equipo con la profesora.

Tabla 1*Objetivos Específicos de Desarrollo Tecnológico*

Clave	Qué	Cómo	Para qué
OT1	Diseñar la arquitectura del sistema: lector ESP32-CAM, ESP32 del torniquete, servidor, base de datos relacional y panel web.	A partir de la arquitectura propuesta del sistema, con un diagrama de componentes y un modelo entidad-relación normalizado de estudiantes, accesos, lectores e ingresos.	Tener una base común para construir, en la que cada intento de ingreso quede registrado.
OT2	Implementar la generación y la validación de códigos QR dinámicos firmados con HMAC.	Con una contraseña de un solo uso de vigencia corta, HTTPS entre lector, servidor y panel, y casos de prueba con tokens vencidos, repetidos y alterados, y con desfases de reloj dentro y fuera de la tolerancia.	Impedir que una captura de pantalla o un mensaje modificado permitan el ingreso.
OT3	Construir el prototipo funcional que integre lector, torniquete, servidor y panel web con los reportes propuestos en el planteamiento del problema.	Programando la lectura y la consulta al servidor y los reportes de ingresos por franja horaria, intentos rechazados y estudiantes sin ingresos consecutivos (esta última, como demostración funcional), validados con Control Escolar en la entrevista.	Contar con un producto utilizable en el piloto y con los datos que alimentan el análisis.
OT4	Verificar el desempeño técnico del prototipo: latencia de lectura y tasa de lecturas fallidas.	Midiendo el tiempo de captura, decodificación y consulta por Wi-Fi, y variando la iluminación, el brillo del celular y la distancia al lector.	Descartar, antes del piloto, que el lector sea un cuello de botella y comprobar que la lectura es confiable.

Nota. Elaboración propia. OT = objetivo de desarrollo tecnológico.

Relación con la Pregunta de Investigación

Los objetivos de desarrollo tecnológico producen la variable independiente de la pregunta, el mecanismo de validación basado en QR dinámico. Los objetivos de investigación y análisis de datos miden las variables dependientes —tiempo de validación, longitud de la fila e incidencias de identidad— y aportan lo que el diseño necesita para interpretarlas: la línea base, la aceptación de los estudiantes y las condiciones legales. Ningún objetivo queda sin función: sin los primeros no hay sistema que evaluar y sin los segundos no hay forma de saber si el sistema sirvió.

Tabla 2*Objetivos Específicos de Investigación y Análisis de Datos*

Clave	Qué	Cómo	Para qué
OI1	Analizar la situación actual del acceso: tasa de llegada, tiempo de validación, utilización del acceso, fila máxima e incidencias de identidad.	Con la observación estructurada de cinco días (Apéndice C), la encuesta (Apéndice A) y las entrevistas (Apéndice B).	Establecer la línea base con la que se compara el piloto.
OI2	Estimar la viabilidad y la aceptación del sistema entre los estudiantes: celular propio, conexión, batería y disposición a mostrar un QR.	Con la encuesta del Apéndice A, con una muestra calculada por la fórmula para proporciones en población finita.	Saber si la población puede y quiere usar la solución antes de proponer su adopción.
OI3	Interpretar las obligaciones de protección de datos personales aplicables al TESCHA y traducirlas en requisitos del sistema.	Revisando la ley estatal (Legislatura del Estado de México, 2017) y la ley general (Congreso de la Unión, 2025), y consultando a Control Escolar en la entrevista del Apéndice B.	Que el prototipo trate los registros de ingreso conforme a la ley.
OI4	Evaluar el efecto del sistema en los tres indicadores contrastando las mediciones de la línea base con las del piloto.	Con el diseño de preprueba y posprueba de un solo grupo, tomando el intervalo de cinco minutos como unidad de análisis, emparejado por posición y día (40 pares), con estadística descriptiva y una prueba para muestras relacionadas, y considerando las amenazas de historia, maduración e instrumentación.	Responder la pregunta de investigación y recomendar si el piloto se amplía.

Nota. Elaboración propia. OI = objetivo de investigación y análisis de datos. La prueba estadística concreta se elegirá según la distribución de las diferencias entre pares.

Tabla 3*Nivel de Bloom, Indicador y Plazo de los Objetivos*

Clave	Nivel	Indicador o meta (medible)	Evidencia	Plazo (fase)
OT1	Crear	Diagrama de componentes y modelo entidad-relación que cubren todos los elementos de la arquitectura propuesta del sistema.	Diagramas	2
OT2	Aplicar	100 % de los casos de prueba con token vencido, repetido o alterado son rechazados.	Bitácora de pruebas	3
OT3	Crear	Un ingreso validado y registrado de extremo a extremo, y tres reportes disponibles en el panel.	Demostración y registros	2 y 3
OT4	Evaluar	Tiempo de una lectura completa en banco (captura, decodificación y consulta) menor que el tiempo medio de validación de la línea base (Apéndice C); 95 % o más de lecturas exitosas (meta provisional).	Hoja de registro de pruebas técnicas (por elaborar)	3 (antes del piloto)
OI1	Analizar	Tasa de llegada, tiempo medio de validación, utilización, fila máxima e incidencias calculados en los 40 intervalos de cinco días, e identificación de los intervalos con utilización igual o mayor que 1.	Hojas de observación	1
OI2	Aplicar	Proporción de estudiantes con celular propio, conexión y batería, y proporción que declara disposición a usar el QR, con la muestra mínima del Apéndice A (196 a 384 estudiantes según el margen de error).	Encuestas	1
OI3	Comprender	Lista de requisitos legales, cada uno con la ley de la que proviene, incorporados al diseño, con el aviso de privacidad y el periodo de conservación definidos antes del piloto.	Documento de requisitos	1 y 2
OI4	Evaluar	Diferencia entre línea base y piloto en tiempo medio de validación, fila máxima e incidencias, con su valor de contraste en los 40 pares de intervalos.	Hojas de observación	4 y 5

Nota. Elaboración propia con los niveles de Anderson & Krathwohl (2001). Fases del Apéndice D: 1 diagnóstico, 2 diseño de hardware y firmware, 3 desarrollo del servidor, 4 piloto controlado, 5 evaluación. Los 40 intervalos son 8 de cinco minutos por día durante cinco días. La meta de lecturas exitosas es una propuesta del equipo que se ajustará con las pruebas, y el 100 % de OT2 es un criterio de aceptación de las pruebas, no un resultado de investigación. Las incidencias de identidad se expresan como tasa por ingresos: (sin credencial + rechazos) / ingresos; un sistema que detecta mejor puede registrar más incidencias, por lo que se interpretan como capacidad de detección. Los casos «sin revisión» se reportan aparte.

Referencias

- Anderson, L. W., y Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (Complete ed.). Longman.
- Congreso de la Unión. (2025, 20 de marzo). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* [Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025]. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpdppso.htm>
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Legislatura del Estado de México. (2017, 30 de mayo). *Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios* [Gaceta del Gobierno del Estado de México]. <https://legislacion.edomex.gob.mx/node/22343>